1. DATOS DEL PRODUCTO

CODIGO DE GRANEL	CLST09320
NOMBRE:	Sulfasalazina 500 mg Tableta recubierta de liberación retardada
FORMA FARMACÉUTICA:	Tabletas
PRINCIPIO ACTIVO:	Sulfasalazina
COMPOSICIÓN:	Cada Tableta contiene Sulfasalazina 500 mg
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor excesivo.
NORMA DE REFERENCIA:	USP

Tabla N°1: datos del producto terminado

Efectivo

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta redondos, blancos, con recubrimiento entérico, lisas por ambas caras, libres de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

2.2.1 **Criterio de aceptación***:* El Cromatograma HPLC de la muestra preparada en el ensayo, es similar al estándar de Sulfasalazina.

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** Núcleo 617,5 – 682,5 mg
Recubierta 679,3 – 750,8 mg

Esta copia del documento fue generada del sistema por Carlos Fragozo el 16/01/2026
Documento propiedad de Genfar. Prohibida su reproducción no autorizada.

2.4 VALORACION DE SULFASALAZINA

2.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.4.2 **Reactivos:** Agua, metanol, Acetonitrilo, Ácido acético, Trietilamina e Hidróxido de sodio 0,05 N

2.4.3 **Fase Móvil:** Agua: Metanol: Acetonitrilo: Ácido acético: Trietilamina (49,8:21:26:3,0:0,2). Ajustar a pH de 3,7 con ácido acético.

2.4.4 **Diluente:** Hidróxido de sodio 0.05N**;** Pesar 2 gramos de NaOH en perlas y disolver en un litro de agua purificada.

2.4.5 **Preparación del estándar:** Pese exactamente 20 mg de Sulfasalazina referencia estándar, en un balón volumétrico de 100 mL, adicione cerca de 50 mL NaOH 0,05 N y lleve a ultrasonido hasta completa disolución. Complete a volumen NaOH 0,05N. Tome una alícuota de 10 mL en un balón volumétrico de 50 mL y diluya con el mismo solvente. Filtre a través de membrana 0.45µm.

2.4.6 **Preparación de la muestra:** Pese y pulverice no menos de 20 comprimidos. Transfiera exactamente pesado el equivalente a 100 mg de Sulfasalazina a un volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL de NaOH 0,05 N y lleve a ultrasonido hasta completa disolución. Enfrié y complete a volumen con NaOH 0,05 N. Filtre a través de papel filtro Whatman # 1 o el equivalente, descarte los primeros mililitros del filtrado. Tome una alícuota de 2 mL del filtrado y llévelos a un balón volumétrico de 50 mL, complete a volumen con NaOH 0,05 N. Filtre a través de membrana 0.45µm.

2.4.7 **Condiciones Cromatográficas:**

Volumen de inyección:	20 µL
Flujo:	0,8 mL/min.
Columna:	Luna C18 5 micras, 150 mm, 4,6 DI
Temperatura	30 °C
Detector:	Ultravioleta a 359 nm
Diluente:	NaOH 0,05 N
Tiempo de Retención	5 minutos

2.4.8 **Adecuabilidad del sistema:** Inyecte 20 µL del estándar y ajuste los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria.

Efectivo

Esta copia del documento fue generada del sistema por Carlos Fragozo el 16/01/2026
Documento propiedad de Genfar. Prohibida su reproducción no autorizada.

Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %.

Prepare las muestras por duplicado.

2.4.9 **Cálculos:**

$$\text{Sulfasalazina mg/tab} = \frac{Amtra}{Aest} \times \frac{Pest}{100} \times \frac{10}{50} \times Fp \times \frac{100}{Pmtra} \times \frac{50}{2} \times Pptab$$

Dónde:

Amtra: Área de la muestra
Aest: Área del estándar
Pest: Peso del estándar
Pmtra: Peso equivalente de la muestra
Fp: Potencia rotulada del estándar / 100
Pptab: Peso promedio tableta.

2.4.10 **Cromatograma Guía:**

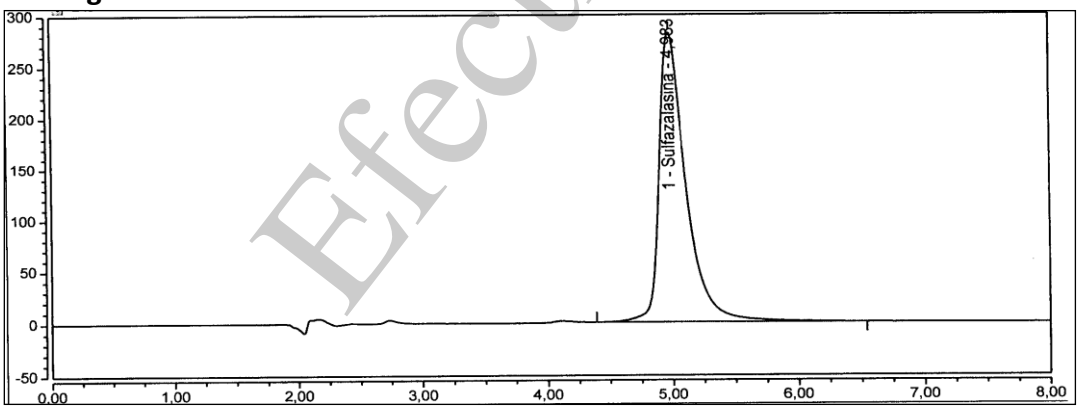

Figura 1. Cromatograma HPLC

Criterio de aceptación: 475,0–525,0 mg/Tabl. (95,0% – 105,0%)

Efectivo

Esta copia del documento fue generada del sistema por Carlos Fragozo el 16/01/2026
Documento propiedad de Genfar. Prohibida su reproducción no autorizada.

2.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por Variación de peso)

De los resultados obtenidos para el ensayo de Sulfasalazina (mg/Tabl), calcule el contenido de Sulfasalazina en cada una de los 10 comprimidos pesados, expresado como %, por la siguiente fórmula.

$$F = \frac{\text{mg Sulfasalazina / comp (ensayo) x 100}}{\text{Peso promedio (mg) x etiquetado}}$$

% Sulfasalazina = F x Peso individual de cada comprimido

A partir de estos resultados calcule:
$\boldsymbol{X}$ = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.
$\boldsymbol{s}$ = Desviación estándar

2.5.1 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación L1 ≤ 15.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si 98,5% ≤ X ≤ 101,5% entonces	M=X	VA=k*s
si X < 98,5% entonces	M=98.5%	VA=M-X+k*s
si X > 101,5% entonces	M=101.5%	VA=X-M+k*s

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Efectivo

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades
k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.5.2 **Segundo Criterio de Aceptación (L2):**

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Esta copia del documento fue generada del sistema por Carlos Fragozo el 16/01/2026
Documento propiedad de Genfar. Prohibida su reproducción no autorizada.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que (1-L2 x 0.01) M o mayor que (1+L2 x 0.01) M. En este caso L2 = 25 a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.6 GASTRORRESISTENCIA

Aparato:	1 (canastillas)
Velocidad:	100 rpm
Tiempo:	120 minutos
Medio:	900 mL, HCl 0,1 N
Concentración analito en la muestra:	55 ppm
Diluente	NaOH 0,05N

2.6.1 **Preparación del estándar:** Pesar exactamente 55 mg de Sulfasalazina estándar referencia en un balón volumétrico de 100 mL, adicione cerca de 50 mL de diluente y llevar a ultrasonido hasta completa disolución, completar a volumen con diluente, tomar una alícuota de 5 mL en un balón de 50 mL, complete a volumen con diluente. Filtrar por membrana 0,45 µm.

2.6.2 **Procedimiento:** Coloque el medio de disolución en cada vaso del equipo, a una temperatura de 37°C ± 0,5°C. Acondicione el equipo a 100 RPM. Coloque un comprimido en cada vaso. Opere el equipo y al término de 120 minutos, transferir una alícuota de 5 mL de muestra a un balón 50 mL, llevar a volumen cn diluente, filtrar por membrana PVDF 0,45 µm, lavar la tableta con agua desionizada, desechar el ácido clorhídrico 0,1N.

2.6.3 **Criterio de Aceptación:** Máximo el 10,0% de la cantidad etiquetada de Sulfasalazina base debe disolverse en HCl 0,1 N

Efectivo

2.7 DISOLUCION

Aparato:	1 (canastillas)
Velocidad:	100 rpm
Tiempo:	60 minutos
Medio:	Buffer fosfato pH 7,5 ; 900mL
Concentración analito en la muestra:	55 ppm
Diluente	NaOH 0,05N

2.7.1 **Buffer Fosfato pH 7,5:** Pesar y disolver 40,8 gramos de Fosfato Monobásico de Potasio y 12 gramos de NaOH en perlas en 5 litros de agua purificada. Ajustar a pH 7,5 con ácido fosfórico y aforar a 6 litros con agua purificada

Esta copia del documento fue generada del sistema por Carlos Fragozo el 16/01/2026
Documento propiedad de Genfar. Prohibida su reproducción no autorizada.

2.7.2 **Preparación del estándar:** Usar el mismo estándar de la gastrorresistencia

2.7.3 **Procedimiento** Coloque 900mL del medio de disolución en cada vaso del equipo, a una temperatura de 37°C +/- 0,5°C. Acondicione el equipo a 100 rpm. Coloque un comprimido en cada canastilla. Opere el equipo y al término de 60 minutos, filtre una porción de cada vaso a través de papel Whatman #1. Enfríe los filtrados a temperatura ambiente y tome una alícuota de 5 mL de cada una de las porciones, lleve a balones volumétricos de 50 mL y diluya a volumen con diluente. Filtre por membrana PVDF 0,45 µm e inyecte.

2.7.4 **Condiciones Cromatográficas:**

Fase móvil	Ver Valoracion ítem 2.4.3
Modo	Isocrático
Volumen de inyección	10 µL
Flujo	0,8 mL/min.
Columna	Luna C18, 150 mm*4.6*5.0 um
Temperatura	30°C
Detector	Ultravioleta a 254 nm
Tiempo de retención	5 minutos
Diluente	NaOH 0,05N

Efectivo

2.7.5 **Cálculos:**

Porcentaje de Sulfasalazina disuelto:

$$\%\,\boldsymbol{Sulfasalazina} = \frac{\boldsymbol{A_{mta}}}{\boldsymbol{A_{std}}}\,\boldsymbol{x}\,\frac{\boldsymbol{P_{std}}}{\mathbf{100}}\,\boldsymbol{x}\,\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{50}}\,\boldsymbol{x}\,\boldsymbol{F_p}\,\boldsymbol{x}\,\frac{\mathbf{900}}{\mathbf{500}}\,\boldsymbol{x}\,\frac{\mathbf{50}}{\mathbf{5}}\,\boldsymbol{x}\,\mathbf{100}$$

Dónde:

Amta = Absorbancia de la muestra
Astd = Absorbancia del estándar
Pest = Peso del estándar
Fp = Factor de potencia del estándar

2.7.6 **Adaptabilidad del sistema:** Utilice las mismas condiciones Cromatográficas de la uniformidad. Realice 5 inyecciones de 10 µL consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %.

Esta copia del documento fue generada del sistema por Carlos Fragozo el 16/01/2026
Documento propiedad de Genfar. Prohibida su reproducción no autorizada.

2.7.7 **Criterios de Aceptación:** Mínimo 85 % (Q) de la cantidad etiquetada de Sulfasalazina se debe disolver en 60 minutos.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S_1	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S_2	6	El promedio de las 12 unidades (S_1 + S_2) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S_3	12	El promedio de las 24 unidades (S_1 + S_2 + S_3) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

Tabla N°3: criterios de aceptación de disolución.

Efectivo

2.8 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.8.1 **Criterio de Aceptación:**

- Bacterias Aerobias: Máximo 1000 UFC/g.
- Hongos y Levaduras: Máximo 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente.

(*)Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización

3. **DETERMINACION DE TRAZAS DE SULFASALAZINA EN EQUIPOS DE FABRICACIÓN**

3.1 **Método:** Cromatografía Líquida HPLC

3.2 **REACTIVOS:** Hidróxido de Sodio 0,05N

3.3 **FASE MÓVIL:** Agua: Metanol: Acetonitrilo: Ácido acético: Trietilamina (49,8:21:26:3,0:0,2). Ajustar a pH de 3,7 con ácido acético.

Esta copia del documento fue generada del sistema por Carlos Fragozo el 16/01/2026
Documento propiedad de Genfar. Prohibida su reproducción no autorizada.

3.4 PREPARACIÓN DEL ESTÁNDAR: Pese exactamente 20 mg de Sulfasalazina referencia estándar, en un balón volumétrico de 100 mL, adicione cerca de 50 mL NaOH 0,05 N y lleve a ultrasonido hasta completa disolución. Complete a volumen NaOH 0,05N. Tome una alícuota de 10 mL en un balón volumétrico de 50 mL y diluya con el mismo solvente. Filtre a través de membrana 0.45µm.

3.5 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: Filtre e inyecte la muestra.

3.6 CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS**:**

Volumen de inyección:	20 µL
Flujo:	0,8 mL/min.
Columna:	Luna C18 5 micras, 150 mm, 4,6 DI
Temperatura	30 °C
Detector:	Ultravioleta a 359 nm
Diluente:	NaOH 0,0 5 N
Tiempo de Retención	5 minutos

3.7 ADAPTABILIDAD DEL SISTEMA**:** Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2.0%.

3.7.1 **Cálculos:**

ppm Sulfasalazina en Acero Inoxidable. = $\frac{Amt}{Aest}$ X $\frac{Pest}{100}$ X $\frac{10}{50}$ X FP X 1,46 x 1000

ppm Sulfasalazina en Superficie Epóxica. = $\frac{Amt}{Aest}$ X $\frac{Pest}{100}$ X $\frac{10}{50}$ X FP X 1,42 1000

ppm Sulfasalazina en Vidrio. = $\frac{Amt}{Aest}$ X $\frac{Pest}{100}$ X $\frac{10}{50}$ X FP X 1,62 x 1000

ppm Sulfasalazina en Acrílico = $\frac{Amt}{Aest}$ X $\frac{Pest}{100}$ X $\frac{10}{50}$ X FP X 1,50 x 1000

Donde:

Amt = Área de la muestra
Aest = Área del estándar
Pest = Peso del estándar
Fp = Factor de potencia del estándar
1,46 Factor de corrección debido a la capacidad de recuperación del método P. Acero Inoxidable.
1,62 Factor de corrección debido a la capacidad de recuperación del método P. Vidrio.

Efectivo

Esta copia del documento fue generada del sistema por Carlos Fragozo el 16/01/2026
Documento propiedad de Genfar. Prohibida su reproducción no autorizada.

1,42 Factor de corrección debido a la capacidad de recuperación del método P. Epóxica.
1,50 Factor de corrección debido a la capacidad de recuperación del método Acrílico.

El valor límite de las trazas deS ulfasalazina es de 40,0 ppm
En el caso de no hallar señal detectable de trazas, reportar como menor al límite de detección (LD = 1,2 ppm)

4. ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE DETERGENTE DESKO ALCALINO EN AGUAS DE LAVADO DE EQUIPOS DE FABRICACIÓN

Nota: Este análisis no se realiza para las muestras de Punzones y Matrices ya que en la limpieza de los mismos no se utiliza detergente.

Proceder según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 "Técnicas Generales de Análisis", numeral 5.21

5. ESTABILIDAD

5.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y el procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis

5.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta redondos, blancos, con recubrimiento entérico, lisas por ambas caras, libres de partículas extrañas.

5.2 PESO PROMEDIO

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y el procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis

5.2.1 **Criterio de aceptación:** 679,3 mg – 750,8 mg

5.3 VALORACION DE SULFASALAZINA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.3.1 **Criterio de aceptación:** 475,0–525,0 mg/Tabl. (95,0% – 105,0%)

Efectivo

Esta copia del documento fue generada del sistema por Carlos Fragozo el 16/01/2026
Documento propiedad de Genfar. Prohibida su reproducción no autorizada.

5.4 GASTRORESISTENCIA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.4.1 **Criterio de aceptación:** Máximo el 10,0% de la cantidad etiquetada de Sulfasalazina base debe disolverse en HCl 0,1 N

5.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo 85 % (Q) de la cantidad etiquetada de Sulfasalazina se debe disolver en 60 minutos.

5.6 HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo

5.6.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5%

5.7 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Schleuniger 6D.

5.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 30 kp

5.8 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

5.8.1 **Criterio de aceptación:**

- Bacterias Aerobias: Máximo 1000 UFC/g.
- Hongos y Levaduras: Máximo 100 UFC/g.
- E. Coli: Ausente.

Efectivo

Esta copia del documento fue generada del sistema por Carlos Fragozo el 16/01/2026
Documento propiedad de Genfar. Prohibida su reproducción no autorizada.

6 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA- F1 Sulfasalazina 500mg Tabletas Recubiertas de Liberación Retardada CA- -F2 Sulfasalazina 500mg Tabletas Recubiertas de Liberación Retardada
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°4. Registros generados.

Efectivo

7 ANEXOS

7.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT
7.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

8 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del cambio
00	04-03-19	Nuevo	Se requiere crear un nuevo instructivo con nuevo nombre quedando: Sulfasalazina 500 mg Tabletas de libración Retardada Control de cambio: 2019CALIP0051
1,0	03-02-21	Actualización	Migración a GEODE

Tabla N° 5. Control de cambios.

Esta copia del documento fue generada del sistema por Carlos Fragozo el 16/01/2026
Documento propiedad de Genfar. Prohibida su reproducción no autorizada.